Evaluador semántico

Objetivo.

Construir una aplicación gráfica que analice una fórmula y determine si es verdadera o falsa en una interpretación finita ingresada por el usuario.

Requerimientos

1. **Lenguaje configurable:** declarar nombres y aridades de los símbolos funcionales y predicados.

2. **Interpretación:** ingresar un dominio finito no vacío $\mathcal{D}$, una función $f^{\mathcal{I}} : \mathcal{D}^n \to \mathcal{D}$ para cada símbolo funcional n-ario y una relación $P^{\mathcal{I}} \subseteq D^n$ para cada predicado n-ario. No se admitirán funciones ni relaciones vacías.

3. **Sintaxis:** admitir todos los conectivos definidos como símbolos lógicos.

4. **Variables y cuantificadores:** aceptar fórmulas abiertas y cerradas; identificar las variables libres y solicitar un entorno que las fije en $\mathcal{D}$.

5. **Interfaz:** ingreso gráfico del lenguaje, interpretación, fórmulas y entornos. Incluir botones para $\neg, \wedge, \vee, \to, \forall, \exists,)$ y $($. Deberá permitir también la edición con teclado.

6. **Resultado:** mostrar **Verdadero** o **Falso** y una explicación de las razones decisivas. Indicar un testigo para un existencial verdadero, un contraejemplo para un universal falso y comprobación completa para un universal verdadero o un existencial falso.

7. **Validación:** detectar errores de sintaxis, símbolos, aridades, dominio, tuplas y asignaciones faltantes o inválidas. Las entradas incorrectas no recibirán un valor de verdad.

Evaluación

Requisitos obligatorios: 80 puntos	
Criterio	**Puntos**
Evaluación semántica y justificación	30
Análisis sintáctico	10
Interfaz gráfica	10
Defensa individual ante el docente	30
Total	**80**

Aportes creativos: 20 puntos	
Criterio	**Puntos**
Creatividad y originalidad	5
Valor del aporte	6
Calidad de implementación	6
Justificación y defensa	3
Total	**20**

Aportes creativos: estos quedan a elección de cada equipo, deberán añadir valor, estar implementados, probados y justificados. El docente los calificará según la rúbrica. Todos los criterios admiten puntaje parcial.

Presentación: fundamentos lógicos, implementación y respuestas razonadas. Se podrá preguntar sobre cualquier parte del programa.

Coevaluación: confidencial, sobre aporte, cumplimiento y colaboración, con justificación breve.

Competencia y tickets

Se otorgarán **dos tickets de oro y tres de plata**. Votación **abierta**, con un voto por participante en cada ronda. Cada estudiante votará por otro equipo. Pesos: **estudiante 1, auxiliar 2 y docente 3**.

1. **Primera ronda:** todos presentan. Los cinco proyectos con más votos ponderados reciben ticket de plata provisional y pasan a la final; los demás quedan sin ticket.
2. **Final:** los finalistas defienden sus aportes. Vota toda la clase y se reinicia el conteo. Los dos más votados reciben oro; los otros tres conservan plata.

Nota final

Las notas finales serán como máximo: **80 sin ticket, 90 con plata y 100 con oro**. El ticket fija un máximo, el cumplimiento de los requerimientos determina el puntaje final.